

Anillo

Definición 1 (Anillo). Sean $*$, $\circ$ dos operaciones binarias sobre un conjunto $A \neq \emptyset$, $(A, *, \circ)$ es un anillo $\iff$

- (i) $(A, *)$ es un grupo abeliano.
- (ii) Asociatividad de $\circ$: $\forall a, b, c \in A : a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$.
- (iii) Leyes distributivas: $\forall a, b, c \in A : a \circ (b * c) = (a \circ b) * (a \circ c) \wedge (a * b) \circ c = (a \circ c) * (b \circ c)$.

Un anillo $(A, *, \circ)$ es **conmutativo** $\iff \forall a, b \in A : a \circ b = b \circ a$.

Un anillo $(A, *, \circ)$ es **unitario** $\iff \exists e \in A : \forall a \in A : a \circ e = e \circ a = a$.

Referenciado en

- Lem-ideal
- Num-complejos
- Subanillo-generado
- Ideal-maximal
- Ideal
- Teo-ideal-imp-exists-ideal-maximal-contiene
- Divisor-cero
- Lem-ideal-generado
- Ideal-radical
- Anillo-local
- Producto-ideales
- Lem-ideal-total
- Ideal-generado

- Obs-anillo-cociente-morfismo-canónico
- Nilpotencia-anillos
- Anillo-reducido
- Serie-formal-potencias
- Radical-ideal
- Ideal-primo
- Anillo-polinomios
- Subanillo
- Suma-ideales
- Lem-suma-ideales
- Ejer-interseccion-ideales
- Dominio-integridad
- Ideal-principal
- Extension
- Cuerpo
- Morfismo-anillos
- Lem-subanillo-generado
- Lem-producto-ideales
- Anillo-cociente
- Ideal-nilradical
- Prop-divisor-cero-no-unidad
- Lem-cuerpo-iff-ideales-triviales